



ORACLE

OCI Database with PostgreSQLご紹介

日本オラクル株式会社

2025年5月



OCI Database with PostgreSQLのサービスの特徴

運用管理のシンプル化



- フル・マネージドサービス
- 柔軟なスペック選択:
CPU: 2 – 64 OCPU (4 - 128 vCPU)
メモリ: CPUあたり32 - 64 GB
- 要件に応じたスペック変更:
OCPUとメモリは(手動での)変更が随時可能
- バックアップ: 自動 & 手動
- メンテナンス・ウィンドウ:
定義済み または 設定可能
- 包括的な監視と詳細な稼働統計

拡張性のあるインフラ



- ストレージの伸張性:** データベースに最適化した“Database Optimized Storage”により、PostgreSQLのクラスター環境に共有ストレージを展開
- レプリカ用にストレージの複製は不要なため、コストの抑制が可能
- “Database Optimized Storage”はリージョン内の3つのフォルト・ドメインにデータブロックが複製された耐障害性の高いネットワーク・ストレージを提供
- 水平拡張性:** OCIコンソールやコマンド, APIからダウンタイム無しで簡単にレプリカを追加可能

ビジネス継続性と災害対策



- 高可用性:** 障害発生時はレプリカが自動的にプライマリに昇格し可用性を確保
- レプリケーションをベースとした高可用性構成よりも高性能
- データの損失ゼロ:** 共有ストレージとメタデータの同期レプリケーションにより、障害時のデータ損失を防止(RPOゼロ)
- バックアップデータを自動的に他のリージョンにコピーすることで災害対策が可能



OCI Database with PostgreSQL

高い可用性とストレージのオートスケーリングを兼ね備えたマネージドなPostgreSQLサービス

■ ユースケース

運用コストの省力化を実現しつつ、ハイパフォーマンスなPostgreSQLサービスを利用可能

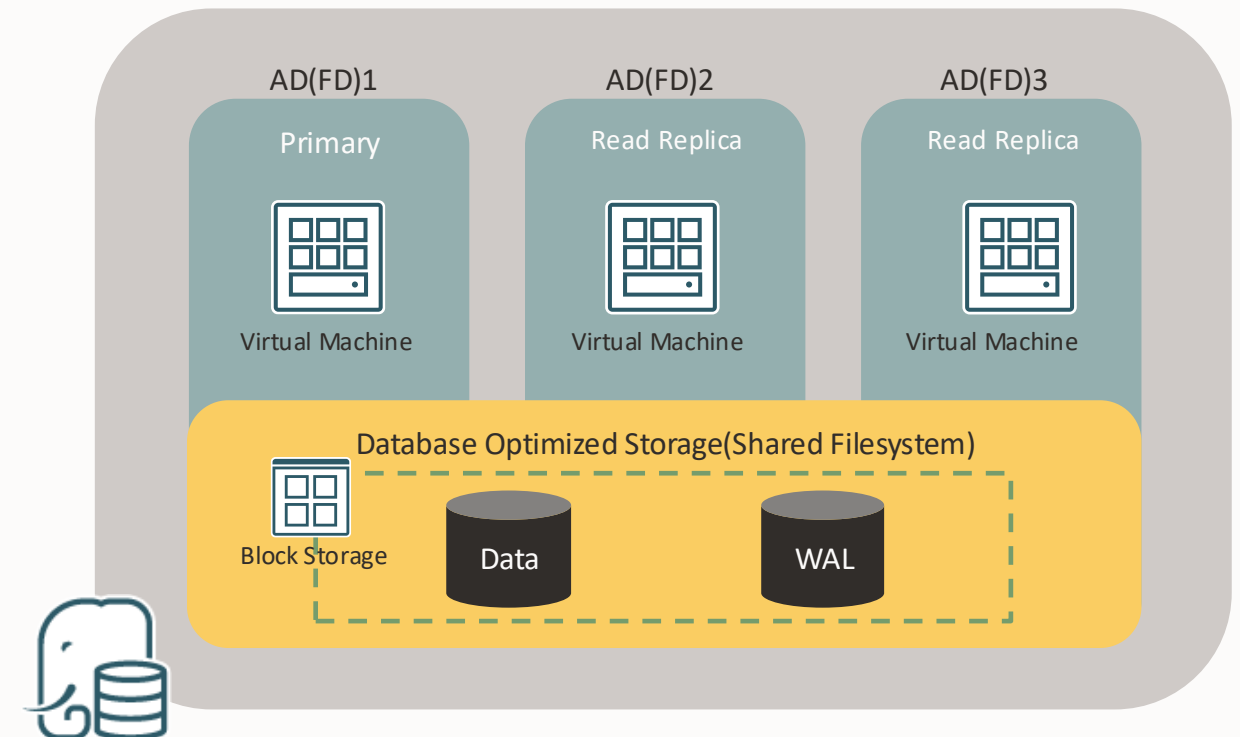
■ 特徴

- データ量に合わせてオートスケーリングするストレージを提供
- 自動的にHA構成でプロビジョニング
- 自動バックアップ機能を提供し、バックアップから迅速にリストア可能
- 非常に低いRPO/RTO
- パッチ適用やフェイルオーバーなどの運用を自動化

■ 価格

- OCPU : ¥15.19 [OCPU/時間]
- ストレージ : ¥11.16 [GB/月]

※別途OCI Database with PostgreSQLを稼働させるIaaS(Compute, Block Volume)やバックアップ保管(Object Storage)部分の費用が必要



プロビジョニング

シンプルなパラメータ

- 以下を指定するだけのシンプルなプロビジョニング
 - ノード数
 - Computeシェイプ(Standard.3/E4/E5)
 - PostgreSQLメジャーバージョン(14 or 15)
 - VCN
 - データベースユーザ情報(Vaultの利用も可能)
 - 自動バックアップポリシー(手動でも可)
 - 日次、週次、月次から選択
 - メンテナンスウィンドウ
 - Oracle管理、ユーザ独自から選択

データベース・システム

ノード数 ⓘ

プライマリ・ノードは1つで、残りはスタンバイ/レプリカになります

Performance tier ⓘ

データ耐久性

☒ リージョナル
ノードは、リージョン内の任意の可用性ドメインに作成できます。高可用性に役立ちます。

☐ 可用性ドメイン固有
ノードは、リージョン内の特定の可用性ドメインに作成されます。

ハードウェアの構成

Memory scales with number of OCPU selected. Storage scales depending on usage. [Learn more](#)

Select OCPU

- 2
- ☒ 4
- 8
- 16
- 32
- 64

☒ PostgreSQL.VM.Standard.E4.Flex.4.64GB	4	64 GB
---	---	-------

1を選択済

1アイテムを表示中

管理ポリシー

Automatic backups

☐ 自動バックアップ
You must specify a backup frequency, type, and window.

Maintenance

メンテナンス・タイプ

☒ Oracleによる設定
Your maintenance will be scheduled by Oracle automatically.

☐ 独自のメンテナンスのスケジュール



【参考】利用可能なComputeシェイプとカスタマイズ

Computeシェイプとカスタマイズ

- 利用可能なComputeシェイプ※は以下
 - Standard.3(Intel)
 - 2-32 OCPU(1 OCPUずつ可変)
 - 32-512GB RAM(1 GBずつ可変)
 - E4/E5(AMD、E5は一部リージョンのみ)
 - 2-64 OCPU(1 OCPUずつ可変)
 - 32-1024GB RAM(1 GBずつ可変)
- デフォルトで有効にならない拡張機能の有効化
- PostgreSQLのユーザ変数をチューニングすることも可能

※選択するシェイプによってネットワーク帯域
およびストレージパフォーマンスが決定

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/postgresql/supported-shapes.htm>

配置とハードウェアの構成

コンパートメントの選択

takuya.niita

orasejapan (ルート)/member/takuya.niita

シェイプの選択

VM.Standard.E4.Flex

OCPU数: 8

メモリー: 128 GB

シェイプの変更

ユーザー変数(読み取り/書き込み)

変数名 ⓘ	変数値 ⓘ
max_connections	100
enable_sort	1

+ 別の変数



プロビジョニング時にオーバーライド

パラメータ・オーバーライド

タグ

takuya.niitaの構成 (コンパートメントの変更)

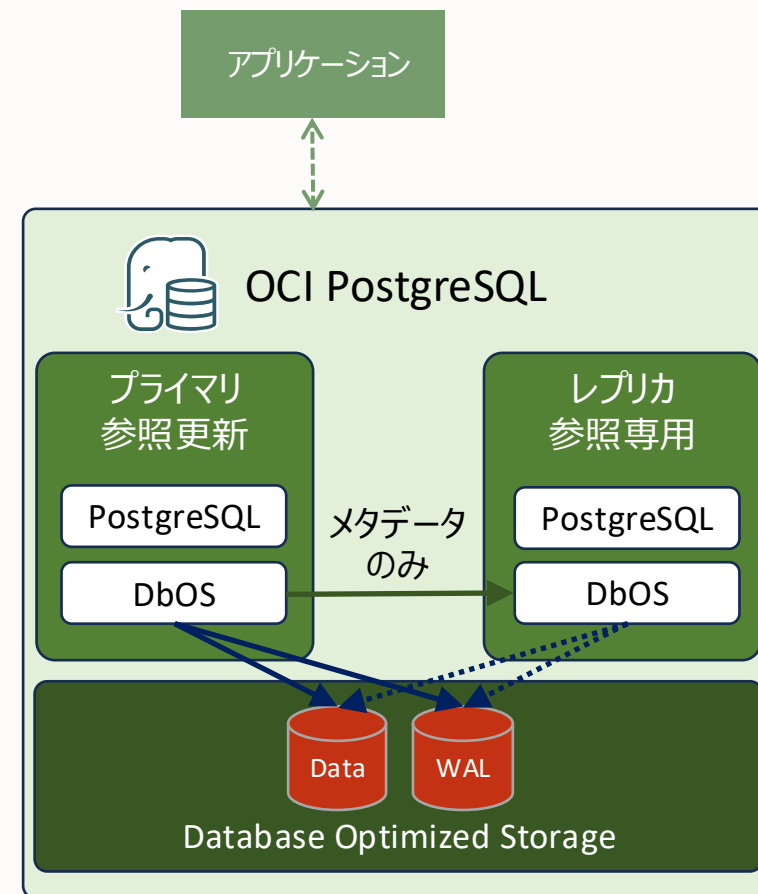
postgresql20231116115140



可用性とスケール

最適化されたストレージとノード追加による読み取りスケール

- マルチノード構成の場合は**SLAは99.99%**
- ストレージレイヤーは可用性ドメイン(障害ドメイン)に分散されるHA構成
 - RTO=>シングルノード: 20分未満/マルチノード: 2分未満
 - RPO=>ゼロ**
- Database Optimized Storageのカスタム・ファイルシステムであるDbFSにより、1ノードからの書き込みを複数ノードで参照可能
- DbFSでデータとメタデータの変更をログ・シーケンス番号(LSN)でタグ付けし、読み取り一貫性を保証
- データ容量に応じて、ストレージを自動的にスケールイン、スケールアウト
- ノードのCPUやネットワーク帯域を利用せずにストレージレイヤーでバックアップ可能
- ノード追加することにより、読み取りを容易にスケール



バックアップ/リストア

バックアップ

- 自動バックアップは日次、週次、月次から選択
 - バックアップ保持期間は1-35日間の間で指定可能(デフォルト7日間)
- 手動バックアップはOCIコンソール、API、CLIから可能
 - バックアップ保持期間は日数もしくは日付で指定可能
- バックアップ（自動/手動）を別リージョンのコピーすることも可能

リストア

- 既存データベースインスタンスへのリストアはOCIコンソール、API、CLIから可能
- バックアップデータを利用し、新規データベースインスタンスとしてプロビジョニングすることも可能

新規データベースの作成

完全に新しくデータベースを作成して構成するには、新規データベース・オプションを選択します

バックアップからのデータベースの作成

バックアップからデータベースを作成して、その構成を継承するには、バックアップ・オプションからデータベースを選択します

バックアップの選択

> Filters

takuya.niitaのBackup (コンパートメントの変更)

create_scheduled_backup_ocid1.postgresqldbssystem.oc1.iad.aaaaaaassl65iqabighbsnp4ny6lmzrt4aiq7p42b5zih4yap2p7y66fyzq_daily_321_2023 Created on 2023-...

リストア

データベース・バックアップからDBシステムca-pocにデータをリストアしてもよろしいですか。

takuya.niitaのBackup (コンパートメントの変更)

create_scheduled_backup_ocid1.postgresqldbssystem.oc1.iad.aaaaaaassl65iqabighbsnp4ny6lmzrt4aiq7p42b5zih4yap...

リストア

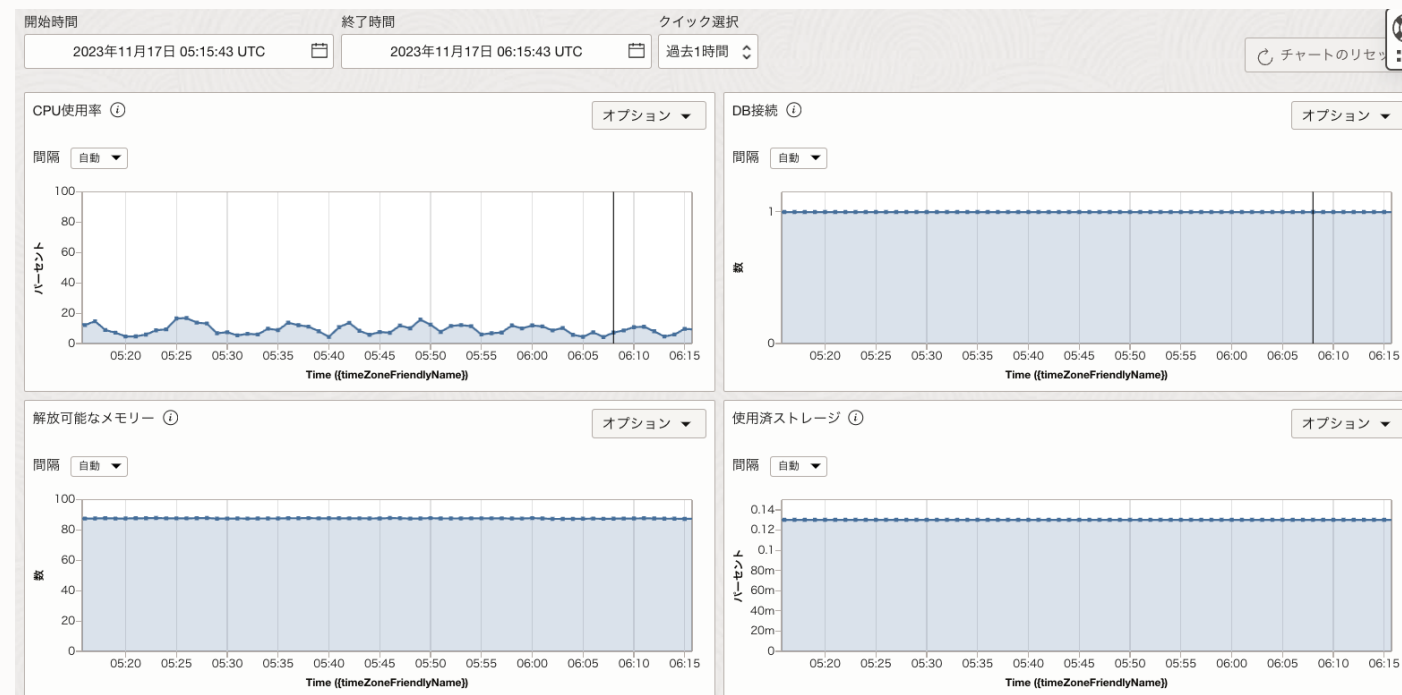
取消



監視

OCI Monitoringとの統合によるメトリクス監視

- OCI Monitoringにより追加設定なしで以下のメトリクスを監視可能
 - CPU使用率
 - データベース接続数(コネクション数)
 - メモリ使用率
 - ストレージ利用量(GB)
 - キャッシュヒット率
 - デットロック数
 - 書き込み/読み込みIOPS
 - 書き込み/読み込みレイテンシ
 - 書き込み/読み込みデータ量(KB)



利用可能なExtension

以下のExtensionをサポート

- | | |
|----------------|----------------------|
| • btree_gin | • pg_trgm |
| • btree_gist | • pgcrypt |
| • citext | • plpgsql |
| • cube | • pg_stat_statements |
| • dict_int* | • seg |
| • fuzzystmatch | • tablefunc* |
| • hstore | • tcn |
| • intarray | • tsm_system_rows |
| • isn | • tsm_system_time |
| • lo | • unaccent* |
| • ltree | • uuid-oss |

*: 全ての機能はサポートしていません

デフォルトで有効

カスタム構成が必須(p.4参照)

- amcheck
- Dblink
- pg_audit
- pg_stat_statements
- pg_repack
- pg_squeeze
- pgbuffercache
- pgrowlocks
- Pgstattuple
- pgvector
- postgres_fdw
- pg_cron
- postgis
- pglogical

コスト例 –開発・検証環境– (2024/9現在)

Compute: 4 OCPU, 64GB RAM/Storage: 300GBでのシングルノード構成

課金カテゴリ	課金リソース	構成	概要	月額
Service	OCPU	4 OCPU	$\text{¥}15.19 \times 4(\text{OCPU}) \times 24(\text{h}) \times 31(\text{days}) = \text{¥}45,205$	\45,205
	Storage	300GB	$\backslash 11.16 \times 300(\text{GB}) = \text{¥}3,348$	\3,348
IaaS	Compute(OCPU/RAM)	4 OCPU, 64GB RAM	$\backslash 3.875 \times 4(\text{OCPU}) \times 24(\text{h}) \times 31(\text{days}) = \text{¥}11,532$ $\backslash 0.2325 \times 64(\text{GB}) \times 24(\text{h}) \times 31(\text{days}) = \text{¥}11,070$	\22,602
	Storage(VPU)	120VPU	$\backslash 31.62 \times 300(\text{GB}) = \text{¥}9,486$	\9,486
バックアップ	Object Storage	300GB ^{※1}	$\backslash 3.9525 \times 300(\text{GB}) = \backslash 1,186$	\1,186
合計[月額]				¥81,809

※1: 保持期間を1日とした日次バックアップを想定。
リクエスト数は50,000リクエストまで無償のため対象外。



コスト例 –商用環境– (2024/9現在)

Compute: 8 OCPU, 128GB RAM/Storage: 1TBでのマルチノード(3ノード)構成

課金カテゴリ	課金リソース	構成	概要	月額
Service	OCPU	8 OCPU × 3(Node)	$\backslash 15.19 \times 8(\text{OCPU}) \times 24(\text{h}) \times 31(\text{days}) \times 3(\text{Node}) = \backslash 271,233$	$\backslash 271,233$
	Storage	1TB(1000GB)	$\backslash 11.16 \times 1000(\text{GB}) = \text{¥}11,160$	$\backslash 11,160$
IaaS	Compute(OCPU/RAM)	8 OCPU, 128GB RAM × 3(Node)	$\backslash 3.875 \times 8(\text{OCPU}) \times 24(\text{h}) \times 31(\text{days}) \times 3(\text{Node}) = \backslash 69,192$ $\backslash 0.2325 \times 128(\text{GB}) \times 24(\text{h}) \times 31(\text{days}) \times 3(\text{Node}) = \backslash 66,424$	$\backslash 135,616$
	Storage(VPU)	120VPU	$\backslash 31.62 \times 1000(\text{GB}) = \text{¥}31,620$	$\backslash 31,620$
バックアップ	Object Storage	1000GB ^{※1}	$\backslash 3.9525 \times 1000(\text{GB}) = \backslash 3,952.5$	$\backslash 3,953$
合計[月額]				¥453,582

※1: 保持期間を1日とした日次バックアップを想定。
リクエスト数は50,000リクエストまで無償のため対象外。



顧客事例：チエル 株式会社様

OCI Database with PostgreSQLを活用し、コスト削減と運用負荷の軽減を実現

チエル 株式会社

- 教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・研究開発、コンサルティングを提供、子供たちの未来のために世界中の先生の授業をICTで支える、学校教育市場に特化したICT専門メーカー

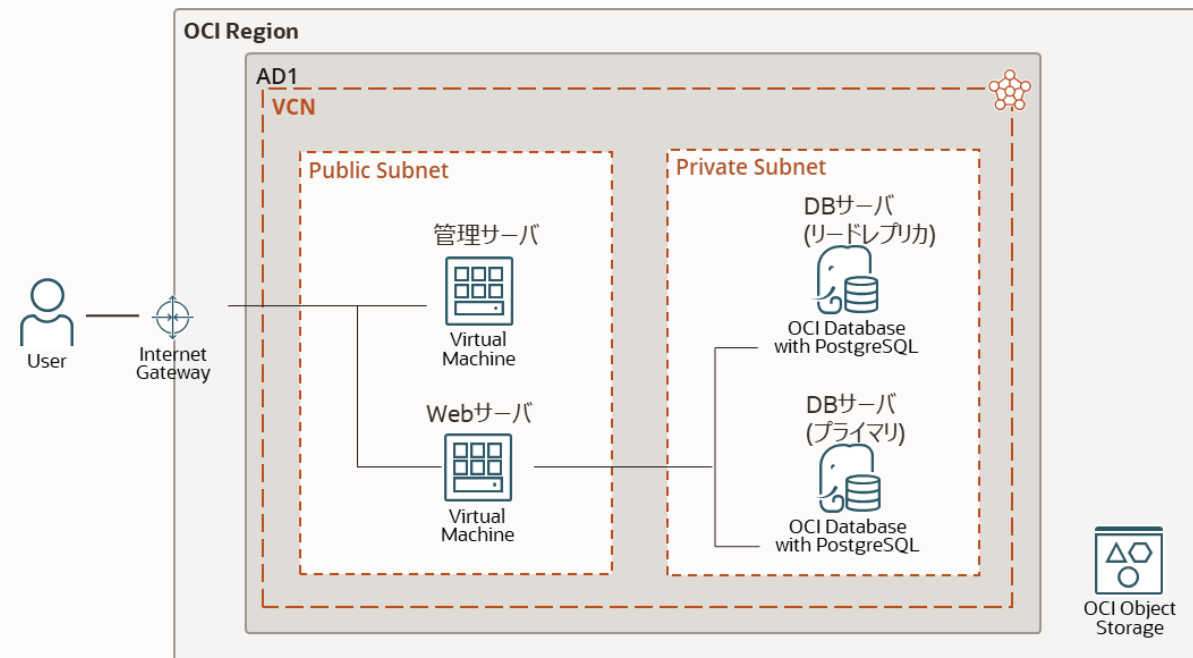
従来の課題

- ファイル転送やライセンス認証等の社内システムにて複数のPostgreSQLサーバが稼働し、その運用を開発メンバーが兼任で行っていたため、運用負荷が課題となっていた

採用ポイントと導入効果

- 複数のPostgreSQLサーバをOCI上のVMに移行した後、それらをOCI Database with PostgreSQLへ移行・集約し、**35%以上のコスト**を削減
- OCI Database with PostgreSQLは、最小構成でもVMにインストールしたPostgreSQLよりも、明らかに好パフォーマンスの体感（性能テストは未実施）
- フルマネージド・サービスの活用になり、バックアップ等の運用負荷を低減

システム構成イメージ



利用サービス（クラウドサービス／その他）

- OCI Database with PostgreSQL
- Compute, Storage



PostgreSQL



Seismicは営業活動支援プラットフォームを PostgreSQLを用いたインフラで展開

“OCI Database with PostgreSQLとOCI Cacheを活用することで、必要となる機能とキャパシティを満たす大規模なインフラの新たな環境を迅速に構築できました。これらのマネージドサービスは我々のサービスの根幹を支え、営業活動において必要となるスキル、コンテンツや顧客情報をお届けすることで我々のお客様企業のビジネスを加速できる環境を整えることができます。”

Richard Pledederer

Senior Vice President, Engineer, Seismic

ビジネス課題

Seismicは営業やマーケティングを支援するSaaSを開発・提供する企業です。全世界で2,000以上のお客様で導入されています。大規模なお客様が利用する環境のために、**360台以上のPostgreSQL**と230以上のキャッシュのクラスターを用意する必要がありました。

導入の効果

OCI Database with PostgreSQLとOCI Cacheを用いた環境を数週間で構築

- ✓ エンタープライズ・レベルのマネージドサービスにより、大規模なインフラで必要となる全ての機能を利用可能
- ✓ OCI Database with PostgreSQLが提供する柔軟なサーバーのスペックの選択肢、高可用性および拡張性のあるストレージ
- ✓ OCI Cacheによるアプリケーションの応答性能の改善、負荷に応じて柔軟にメモリーサイズを変更することによるコストの最適化
- ✓ 利用したOCIのリソースのみには発生する課金によるコスト削減

利用製品

[Oracle Cloud Infrastructure \(OCI\)](#)

[OCI Database with PostgreSQL](#)

[OCI Cache](#)



Thank you



ORACLE

Appendix



OCI Database with PostgreSQLアーキテクチャ概要

Database Optimized Storage と DbOS Filesystem(DbFS)によるShared Filesystem

- 耐久性と可用性**
 - 各レプリカへのレプリケーション実施は不要かつデータ損失ゼロ
 - 迅速かつアプリケーションに対して透過的なフェイルオーバー
- スケール性とコスト最適化**
 - データのコピーが不要のためレプリカの作成が迅速
 - 各レプリカでのストレージ保持が不要のためストレージ容量を節約
 - DbFSによりストレージ容量を最適化
- 最小限のレプリケーションラグ**
 - Database Optimized Storageのキャッシュ内のページに変更を適用するだけのミリ秒レプリケーション
 - プライマリからレプリカへのWAL送信不要、変更通知により各レプリカが最新のWALを直接を読み取り

